

1. Probar que sobre el grupo abeliano $(\mathbb{R}^2, +)$, donde $+$ es la suma usual de vectores, ninguna de las multiplicaciones por escalares que a continuación se definen daría origen a una estructura de espacio vectorial: $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ y $\forall \alpha \in \mathbb{R}$
 i) $\alpha \star (x, y) := (\alpha x, \alpha y^2)$. ii) $\alpha \bullet (x, y) := (\alpha^3 x, \alpha y)$.
 iii) $\alpha \diamond (x, y) := (0, \alpha y)$. iv) $\alpha * (x, y) := (\alpha y, \alpha x)$.
2. Determinar cuales de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^4$ son subespacios:
 1- $U_1 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / a + b = 0, c - d = 0\}$.
 2- $U_2 = \{(a + 2b, 0, 2a, a + b) / a, b \in \mathbb{R}\}$.
 3- $U_3 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / a^2 + b^2 > 0\}$.
 4- $U_4 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / a = 1\}$.
 5- $U_5 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / a^2 + b^2 = 0\}$.
 6- $U_6 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / a^2 + b^2 = 7\}$.
 7- $U_7 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / c \in \mathbb{Z}\}$.
 8- $U_8 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / x_i \in \mathbb{Q}, \forall i\}$.
3. Si $S = \{(1, 1, 0), (0, 1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$ ¿ $u = (3, 5, 4)$ es un vector del subespacio $\langle S \rangle$? ¿ $v = (2, 4, 7) \in \langle S \rangle$?
4. Si $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x - y - 3z = 0\}$, y $v_1 = (3 + \beta, 6, 1 + \alpha)$ y $v_2 = (1 - \beta, 2, 3 + 2\alpha)$ son dos vectores de $\mathbb{R}^3$. ¿Para qué valores reales de α y β se tiene que v_1 y v_2 están en U ?
5. Determinar los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los que se verifica que:
 i. $(1, -1, a) \in \langle (1, 1, 1), (0, 1, 2) \rangle$.
 ii. $(1, 0, -6) \in \langle (1, 1, 1), (1, 2, a + 1) \rangle$.
 iii. $(0, 2, a)$ es combinación lineal de $(4, 0, 5)$ y $(2, a, 3)$.
6. Sean U_1 y U_2 los subespacios de $\mathbb{R}^3$: $U_1 = \langle (1, 1, 1) \rangle$ y $U_2 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 / a + b - 2c = 0\}$. Demostrar que $U_1 \subsetneq U_2$.
7. Se consideran U_1, U_2, U_3 y U_4 subespacios de $\mathbb{R}^3$ con $U_1 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 / a - b - 3c = 0\}$, $U_2 = \langle (2, 2, 0), (4, 1, 1) \rangle$, $U_3 = \langle (4, 1, 1), (2, -1, 1) \rangle$ y $U_4 = \langle (-1, 2, -1), (-5, 1, -2) \rangle$. Probar que $U_1 = U_2$ y $U_4 = U_3$. ¿Es $U_2 = U_3$?
8. En un K -espacio V , $u, v, w \in V$ tales que $\lambda u + \mu v + \delta w = 0$, con $\mu, \delta \neq 0$, se cumple $\langle u, v \rangle = \langle u, w \rangle$.
9. Sea $K = \mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ el cuerpo de 2 elementos y U un subconjunto no vacío de K^n . Probar : U es subespacio vectorial de K^n si y sólo si, $u + v \in U, \forall u, v \in U$.

10. Prueba que el subespacio, $W_1 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 / a + 2b - c = 0\}$ está generado por los vectores $w_1 = (1, 0, 1)$ y $w_2 = (0, 1, 2)$ y también por $w_3 = (2, -1, 0)$ y $w_4 = (-1, 1, 1)$.
11. Hallar c y $d \in \mathbb{R}$ para que el vector $(1, 1, c, d)$ pertenezca al subespacio de $\mathbb{R}^4$ generado por los vectores $(1, 2, -1, 2)$, $(1, 3, 0, 2)$ y $(0, 1, 0, 1)$.
12. Sean los subespacios de $\mathbb{R}^4$: $G = \langle \{(3, 0, 2, 2), (0, 0, 0, 5)\} \rangle$ y $F = \langle \{(1, 0, 1, -1), (1, 2, 3, 1), (0, 1, 1, 1), (2, 4, 6, 3), (1, 0, 1, 0)\} \rangle$.
i) Hallar un conjunto de vectores escalonados que genere F . Hallar la dimensión de F . ¿ $G \subset F$? Encontrar $G \cap F$.
ii) Hallar las ecuaciones de G , de F y de $G \cap F$ y comprobar que coinciden los resultados con los dados en i).
13. Probar que los vectores de $\mathbb{R}^4$, $u_1 = (1, 0, -2, 5)$, $u_2 = (2, 1, -1, 4)$ y $u_3 = (-1, 2, 0, 2)$, son linealmente independientes. Extender $\{u_1, u_2, u_3\}$ a una base de $\mathbb{R}^4$. Hallar un suplementario de $\langle \{u_1, u_2, u_3\} \rangle$.
14. En $\mathbb{R}^6$ considera los subespacios U y W generados, respectivamente, por los conjuntos de vectores $\{u_1, u_2\}$ y $\{w_1, w_2\}$, siendo $u_1 = (1, 1, 2, 0, 1, -1)$, $u_2 = (2, 0, 0, 0, 1, 1)$, $w_1 = (1, 0, 0, 1, 1, 0)$ y $w_2 = (3, 2, 4, -1, 2, -1)$. Hallar las ecuaciones lineales de los subespacios $U + W$ y $U \cap W$.
15. Probar que el conjunto de vectores de $\mathbb{R}^4$, $B_1 = \{v_1 = (1, 1, 1, 1), v_2 = (1, 1, 1, 0), v_3 = (2, 2, 0, 0), v_4 = (2, 0, 0, 0)\}$, es una base de $\mathbb{R}^4$. Construir a partir de B_1 una nueva base B_2 que incluya a los vectores linealmente independientes $u_1 = (1, 0, 1, 0)$, $u_2 = (1, 0, -1, 0)$ y $u_3 = (0, -1, 1, -1)$.
16. Si u , v y w son vectores independientes de $\mathbb{R}^5$. Probar que $u + v$, $u - v$ y $u - 2v + w$ también son independientes.
17. Si $\{u_1, \dots, u_4\}$ es un conjunto linealmente independiente de 4 vectores de V (K -espacio vectorial), probar que $\{v_1, \dots, v_4\}$, donde $v_1 = u_1$, $v_2 = u_1 - u_2$, $v_3 = u_1 - u_2 - u_3$ y $v_4 = u_1 - u_2 - u_3 - u_4$, es linealmente independiente.
18. Determinar los valores de α que hacen linealmente independientes los vectores de $\mathbb{R}^4$: i) $(1, \alpha, 0, -1)$, $(1, \alpha, \alpha - 2, \alpha - 3)$, $(0, 1, 2\alpha - 2, \alpha)$. ii) $(1, 1, 1)$, $(1, 1 + \alpha^2, 1 + \alpha)$, $(1, 1 + \alpha^2, 2\alpha)$.
19. Sea $S := \{u_1, u_2, u_3, u_4\} \subset V$ (K -espacio vectorial). Probar : S es linealmente independiente, si y sólo si $S_1 := \{u_1 + u_4, u_2 + u_4, u_3 + u_4, u_4\}$ es linealmente independiente.
20. Hallar una base para cada uno de los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^3$: i) $U_1 = \{(a, 2a, 4a) / a \in \mathbb{R}\}$. ii) $U_2 = \{(a + 2b, -a + b, -a + b) / a, b \in \mathbb{R}\}$. iii) $U_3 = \{(a, b, c) / a + b - c = 0\}$. iv) $\langle (1, 1, -2), (2, -1, 1), (3, -3, 4), (4, -5, 7) \rangle$.

21. Encontrar una base para los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^4$:
 - i) $\langle (1, 2, 11, -4), (1, 2, 5, 0), (1, 4, 2, 2) \rangle$.
 - ii) $U = \{(x, y, z, t) / x - y + z - 2t = 0, y + z = 0\}$.
 - iii) $\langle (1, 0, 1, 0), (2, -1, 0, 1) \rangle \cap \langle (1, 0, 1, 0), (4, -1, 2, 1) \rangle$.
22. Ver que $B = \{u_1 = (-1, 1, 1), u_2 = (1, -1, 1), u_3 = (1, 2, -1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$. Calcular, en esta base, las coordenadas de los vectores de la base canónica.
23. Probar que $B_1 = \{(1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^4$. Calcular las coordenadas de $u_1 = (1, 1, 1, 0)$ y de $u_2 = (5, 3, 6, 1)$ respecto de B_1 .
24. Sabiendo que un vector $u \in \mathbb{R}^2$ tiene coordenadas $(1, \beta)$ en la base $B = \{(1, 2), (4, -1)\}$ y coordenadas $(6, \alpha)$ en la base $B_1 = \{(1, 1), (1, -1)\}$, calcular α y β .
25. Sea $S = \{(1, 0, 0, 1), (0, 2, 0, 2), (1, 0, 1, 0), (0, 2, 2, 0)\}$ un subconjunto de $\mathbb{R}^4$. Hallar una base de $\langle S \rangle$, ampliarla a una base de $\mathbb{R}^4$ y calcular las coordenadas de $(1, 1, 1, 1)$ en dicha base.
26. Escribir una base de $\mathbb{R}_2[x]$ y explicar por qué los siguientes conjuntos no son base de $\mathbb{R}_2[x]$:
 - a) $\{1, 2x, x^2 - 1, 5x\}$. b) $\{1 - x, 1 - x^2, 3x^2 - 2x - 1\}$.
27. Si $\{v_1, v_2, v_3\}$ es una base de un K -espacio vectorial V , probar que $\{v_1, v_1 + v_2, v_1 + v_2 + v_3\}$ también es base de V .
28. Sea $U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x - y + z - 2t = 0, y + z = 0\}$. Halla una base para U y amplíala a una de $\mathbb{R}^4$.
29. ¿Para qué valores de α los vectores $(\alpha, 0, 1, -\alpha)$, $(\alpha, 1, 2, 1)$ y $(1, 0, \alpha, \alpha)$ generan un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 2?
30. Calcular, en función de $a \in \mathbb{R}$, la dimensión y una base de: i.- $U_1 \subseteq \mathbb{R}^4$, $U_1 = \langle (1, a, 0, -a), (0, 1, 1, a), (-1, 0, a, 0), (2, a + 1, -a + 1, 0) \rangle$. ii.- $U_2 = \langle (1 + a, 1 + a, 2), (1, a, 1), (0, 1 - a, a - 1) \rangle \subseteq \mathbb{R}^3$.
31. Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^3$: $U = \langle \{(1, 0, 1), (1, 1, 1)\} \rangle$ y $W = \langle \{(0, 0, 1), (1, 1, 0)\} \rangle$. Calcular una base, la dimensión y las ecuaciones de : U , W , $W \cap U$ y $W + U$.
32. Sean en $\mathbb{R}^3$, $U_a = \langle (1, 2, 1), (1, 2, a + 2), (3, 6, a + 4) \rangle$ y $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y - z = 0\}$. i.- Determinar, en función de los valores de a , la dimensión y unas ecuaciones del subespacio U_a . ii.- Calcular una base de W y ampliarla a una base de $\mathbb{R}^3$. iii.- Para $a = 0$, calcular una base de $U_0 \cap W$ y otra de $U_0 + W$.
33. Sean: $U = \langle \{(1, 1, 1, 1), (0, 2, 1, 1)\} \rangle$ y $W = \langle \{(0, 2, 1, a + 2), (1, 1, 0, 1)\} \rangle$. Calcular unas ecuaciones implícitas para U . ¿Para que valores de a la dimensión de $U + W$ es 3? ¿Para que valores de a se tiene que $U \cap W = (0, 0, 0, 0)$?

34. Dados los subespacios de $\mathbb{R}^4$: $U = \{(a, b, c, d)/b + c + d = 0\}$ y $W = \{(a, b, c, d)/a + b = 0, c = 2d\}$. Dar la dimensión y una base de los subespacios: U , W , $U \cap W$ y $U + W$.
35. Sean los subespacios de $\mathbb{R}^3$: $U = \{(a, b, c)/a - b - c = 0\}$ y $W = \{(a, 0, c)/a, c \in \mathbb{R}\}$. Dar una base para cada uno de los subespacios: U , W , $U \cap W$ y $U + W$.
36. En $\mathbb{R}^4$ sean $U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4/x - y + 2z - t = 0, y - 2z = 0\}$ y $W = \langle(0, 0, 1, 1), (1, 0, 1, 2), (2, 0, 3, 5)\rangle$. i) Dar una base para cada uno de los subespacios: U , W y $U + W$.
ii) Probar que $\langle(1, 0, 0, 1)\rangle \subset U \cap W$.
37. Encontrar unas ecuaciones implícitas para el subespacio de $\mathbb{R}^3$ que tiene por base $\{(2, 1, 1), (1, 1, 2)\}$.
38. Calcular unas ecuaciones implícitas del subespacio de $\mathbb{R}^4$ $U = \langle(2, 0, 0, 1), (1, 1, 0, 3)\rangle$.
39. Hallar una base y unas ecuaciones implícitas para el subespacio de $\mathbb{R}^5$ generado por los vectores $(1, 1, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 1, 0)$ y $(1, 1, 1, 0, 0)$.
40. Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^3$: $U = \{(x, y, z)/x + y + z = 0\}$ y $W = \{(x, y, z)/2x - y - z = 0\}$. i) Calcular una base para U . ii) ¿Es $U \cup W$ subespacio de $\mathbb{R}^3$? iii) Probar que $U + W = \mathbb{R}^3$.
41. Sean en $\mathbb{R}^4$: $U = \{(x, y, z, t)/x + y + 3z - 2t = 0\}$ y $W = \langle\{(1, 1, 0, 1), (2, 2, -1, 2), (3, 4, 0, 2), (2, 3, -1, 1)\}\rangle$. Calcular bases para U y W . Ampliar la base obtenida para U a una base de $\mathbb{R}^4$. Encontrar unas ecuaciones implícitas para W y calcular una base para $U \cap W$.
42. Calcular una base del subespacio de $\mathbb{R}^3$ $\langle\{(2, 1, -1), (1, 2, 2)\}\rangle \cap \langle\{(-1, 0, 1), (3, 1, 1)\}\rangle$.
43. Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^4$: $F = \langle\{(1, -2, 0, a), (0, 1, 2, 5)\}\rangle$ y $G = \langle\{(-1, 3, 1, 1), (0, 2, 5, 2)\}\rangle$ i.- ¿Para que valores de a se tiene que $\dim(F + G) = 3$?
ii.- Determinar los valores de a para los que $F \cap G = \{(0, 0, 0, 0)\}$.
44. Considerar en $\mathbb{R}^4$: $U = \langle\{(1, 0, 1, 0), (-\alpha, 0, 0, 0)\}\rangle$ y $W = \langle\{(0, 1, 0, 1), (0, 1/\alpha, -\alpha, 1/\beta)\}\rangle$, siendo α y β números reales no nulos. i.- Calcular, en función de los valores de α y β , la dimensión del espacio vectorial $U + W$. ii.- Hallar unas ecuaciones implícitas de U . iii.- Calcular para que valores de α y β se tiene que $U \cap W \neq \{(0, 0, 0, 0)\}$.
iv.- Para $\alpha = \beta = -1$, probar que $(5, 2, 3, 2) \in U + W$.
45. Encontrar los valores de a y b en $\mathbb{R}$ para que sean linealmente dependientes en $\mathbb{R}^4$ los vectores $(3, 2, a, 5)$, $(2, -3, 5, a)$ y $(0, 13, b, 7)$.

46. En $\mathbb{R}^4$ se consideran los subespacios: $U = \{(x, y, z, t)/x = y\}$ y $W = \{(x, y, z, t)/z = t\}$. Razonar, dando una demostración o un contraejemplo, si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas: i) $\mathbb{R}^4 = U \oplus W$. ii) $U \cap W = \langle(1, 1, 1, 1)\rangle$. iii) Si $v \notin U$ se tiene $\mathbb{R}^4 = U + \langle v \rangle$.
47. Sea V un K -espacio vectorial. Razonar, dando una demostración o un contraejemplo, si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas:
1. Si $u, v, w \in V$, entonces $\langle\{u, v\}\rangle \cap \langle\{u, w\}\rangle = \langle u \rangle$.
 2. Si $u, v, w, t \in V$ son linealmente independientes, entonces se tiene que $\langle\{u, v\}\rangle \cap \langle\{w, t\}\rangle = \{0\}$.
 3. Si $u, v, w \in V$ son lin. independientes y $t \notin \{u, v, w\}$, entonces $\{u, v, w, t\}$ es lin. independiente.
48. Sea $U = \langle\{(1, 1, 0, a), (3, -1, b, -1), (-3, 5, 0, a)\}\rangle$ un subespacio de $\mathbb{R}^4$. i) Hallar a y b para que $\dim U = 2$. ii) Para los valores anteriores de a y b , hallar unas ecuaciones implícitas de U y encontrar un subespacio W de $\mathbb{R}^4$ tal que $U \subsetneq W \subsetneq \mathbb{R}^4$.
49. Se consideran en $\mathbb{R}^4$: $U = \langle\{(1, -2, 0, a), (0, 1, 2, 5)\}\rangle$ y $W = \langle\{(-1, 3, 1, 1), (0, 2, 5, 2)\}\rangle$.
1. ¿Para que valores de a se tiene que $\dim(U + W) = 3$?
 2. Determinar para que valores de a se tiene que $U \cap W = \{(0, 0, 0, 0)\}$.
50. En $\mathbb{R}^4$ se consideran: $U = \langle(1, -1, 1, 0), (0, 1, -1, 1), (1, 0, 0, -1), (3, -1, 1, -2)\rangle$ y $W = \langle(1, 0, 0, 0), (1, -2, 2, 0), (0, 1, -1, 1)\rangle$.
- i.- Calcular unas ecuaciones implícitas para U y probar que $U = W$.
 - ii.- Demostrar que $(0, 1, 0, 0) \notin U$. ¿ $U + \langle(0, 1, 0, 0)\rangle = \mathbb{R}^4$? Razónese.
 - iii.- Justificar que $v = (\sqrt{3}, \sqrt{2} - 1, 1 - \sqrt{2}, 0) \in U$. Construir una base de U que incluya al vector v .
51. Sea $U = \langle u, v, w \rangle \subset \mathbb{R}^4$ tal que $\dim U = 3$. Razonar, dando una demostración o un contraejemplo, si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas:
- i.- $\langle u, v \rangle \cap \langle u + v + w \rangle = \{0\}$.
 - ii.- $\langle u, v \rangle + \langle u + v + w \rangle = U$.
 - iii.- Si $t \notin U$, entonces $\{u, v, w, t\}$ es base de $\mathbb{R}^4$.
 - iv.- $\langle u + v \rangle \subsetneq \langle u, v \rangle$.
52. Sean U y W subespacios de $\mathbb{R}^6$ tales que $\dim U = 2$ y $\dim W = 5$. Razonar, dando una demostración o un contraejemplo, si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas:
- i) $U + W = \mathbb{R}^6 \Leftrightarrow U$ no está contenido en W .
 - ii) $U \subset W$.
 - iii) $U \cap W = 0$.